

Orientações:

- 1) A lista é individual;
- 2) Faça os exercícios no caderno, escaneie, gere um arquivo pdf e efetue a entrega no sistema acadêmico até a data indicada pelo professor;
- 3) Programas deverão ser digitados, compilados e após testados, deverão ser anexados à lista;

PARTE I – Orientação à Objetos (OO) e aplicações

Questão 1) Explique como funciona o mecanismo/construção para tratamento de erros dentro da linguagem C#.

Questão 2) Indique se as afirmativas abaixo estão corretas ou erradas. Justifique a sua resposta:

- a) Uma classe abstrata não pode ter um método que não seja abstrato;
- b) Uma classe herda todos os métodos construtores de seus ancestrais na linguagem C#. Isso facilita a programação já que o programador precisa se preocupar apenas com as novas construções da classe.
- c) Atributo de instância e classe tem o mesmo significado na linguagem C#.

Questão 3) Sobre membros (atributos e métodos) de instância e classe, responda as questões abaixo:

- a) Por que você definiria um método de uma classe como estático? Qual a finalidade disso?
- b) Por que você definiria um atributo de uma classe como estático? Qual a finalidade disso?
- c) Por que você definiria uma classe e método como abstrato? Qual a finalidade disso? Ilustre com um trecho de código.

Questão 4) Implemente uma classe nomeada Carro com as seguintes propriedades: um veículo tem um certo número de chassi (texto de tamanho 17), um certo consumo de combustível (medido em km/litro), uma certa quantidade de combustível no tanque (em litros) e a quilometragem (em km). O consumo é especificado no construtor, o nível de combustível e a quilometragem inicial é 0. Implemente o método andar que simula o ato de dirigir o veículo por uma certa distância d, reduzindo o nível de combustível no tanque de gasolina. Implemente também o método adicionarGasolina para abastecer o carro, os métodos assessores e o método imprimirDadosVeiculo que imprime os valores de todos os atributos do Veículo na saída padrão. Acrescente os métodos toString e equals para um veículo. Dois objetos do tipo Carro devem ser considerados iguais se tem o mesmo número do chassi.

Exemplo de uso:

```
main(){ // Coloque a assinatura correta do main
```

```
Carro meuCarroTurbo=new Carro(5);           // 5 km / litro
meuCarroTurbo.adicionarGasolina(10);         // abastece com 10 litros;
meuCarroTurbo.andar (50);                     // anda 50 km;
meuCarroTurbo. imprimirDadosVeiculo();       // Imprime os dados do veículo
meuCarroTurbo.andar (300);                     // anda 50 km;
meuCarroTurbo. imprimirDadosVeiculo();       // Imprime os dados do veículo
```

```
Carro meuPalio=new Carro(13);                 // 13 km / litro
meuPalio.adicionarGasolina(35);               // abastece com 20 litros;
meuPalio.andar (400);                         // tenta andar 400 km;
meuPalio. imprimirDadosVeiculo();             // Imprime os dados do veículo
```

```
}
```

Bom trabalho.